

Настоящее руководство предназначено для пользователей автоматизированной информационной системы учета дисконтных карт магазина (далее – Система). Документ содержит сведения об установке, настройке и эксплуатации Системы, а также описывает порядок выполнения основных операций.

Руководство рассчитано на две категории пользователей: администраторов системы и кассиров. Администраторы осуществляют управление справочниками, клиентами, картами и источниками доступа. Кассиры используют Систему для поиска клиентов, проведения транзакций и просмотра истории операций.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

1.1. Назначение системы.

Система предназначена для автоматизации процессов учета дисконтных карт, управления программой лояльности и обслуживания клиентов в розничном торговом предприятии.

Основные функции Системы:

- регистрация и хранение данных клиентов;
- выпуск, активация, блокировка и учет дисконтных карт;
- применение скидок при проведении операций;
- начисление и списание бонусных баллов;
- автоматическое повышение уровня карты при достижении порога покупок;
- ведение истории транзакций и чеков;
- разграничение прав доступа между администратором и кассиром.

1.2. Требования к техническому обеспечению.

Для функционирования Системы необходимо следующее техническое обеспечение:

Серверная часть:

- операционная система Windows 10/11 или Linux (Ubuntu 20.04 и выше);
- процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство не менее 10 ГБ;
- сетевой адаптер Ethernet или Wi-Fi.

Клиентская часть:

- операционная система Windows 10/11;
- процессор с тактовой частотой не менее 1.5 ГГц;
- оперативная память не менее 2 ГБ;
- разрешение экрана не ниже 1280×720 пикселей.

1.3. Требования к программному обеспечению

Для работы Системы необходимо установить следующее программное обеспечение:

- Python версии 3.10 или выше;
- СУБД PostgreSQL версии 14 или выше;
- пакетный менеджер pip (входит в состав Python).

2. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

2.1. Установка PostgreSQL.

Загрузите дистрибутив PostgreSQL с официального сайта <https://www.postgresql.org/download/>

Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки.

При установке запомните пароль пользователя postgres, он потребуется для настройки Системы.

После установки убедитесь, что служба PostgreSQL запущена. Для этого откройте диспетчер служб Windows и проверьте статус службы «postgresql-x64-14».

2.2. Создание базы данных.

Откройте pgAdmin (устанавливается вместе с PostgreSQL) или командную строку PostgreSQL.

Создайте новую базу данных с именем discount_system.

Запомните параметры подключения: имя базы данных, пользователь, пароль, хост (обычно localhost), порт (обычно 5432).

2.3. Установка Python и зависимостей.

Загрузите дистрибутив Python с официального сайта

<https://www.python.org/downloads/>

При установке обязательно отметьте пункт «Add Python to PATH».

После установки откройте командную строку и выполните команду:

```
python -version
```

Убедитесь, что отображается версия Python 3.10 или выше.

Перейдите в директорию проекта и установите зависимости:

```
pip install -r requirements.txt
```

2.4. Настройка файла конфигурации.

В корневой директории проекта создайте файл .env (если он отсутствует).

Откройте файл .env в текстовом редакторе и заполните параметры подключения к базе данных:

```
DB_NAME=discount_system
DB_USER=postgres
DB_PASS=ваш_пароль_postgres
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
API_HOST=localhost
API_PORT=8000
```

Сохраните файл.

2.5. Инициализация базы данных.

Откройте командную строку в корневой директории проекта.

Выполните команду:

```
python init_db.py
```

Дождитесь сообщения «База данных успешно инициализирована!».

2.6. Генерация административного ключа.

В командной строке выполните:

```
python generate_admin_key.py
```

Система отобразит сгенерированный API-ключ длиной 64 символа.

Скопируйте ключ и сохраните его в надежном месте. Ключ отображается только один раз.

Данный ключ используется для входа в систему в режиме администратора.

3. ЗАПУСК СИСТЕМЫ

3.1. Запуск серверной части.

Откройте командную строку в корневой директории проекта.

Выполните команду:

```
python run_api.py
```

Дождитесь сообщения о запуске сервера. Сервер будет доступен по адресу <http://localhost:8000>

Документация API доступна по адресу <http://localhost:8000/docs>

Не закрывайте окно командной строки во время работы с Системой.

3.2. Запуск клиентской части

Откройте новое окно командной строки в корневой директории проекта.

Выполните команду:

```
python -m src
```

Откроется диалоговое окно авторизации.

Введите API-ключ и нажмите «ОК».

В зависимости от типа ключа (администратор или кассир) откроется соответствующее окно Системы.

4. РАБОТА В РЕЖИМЕ АДМИНИСТРАТОРА

4.1. Авторизация.

При запуске Системы введите API-ключ администратора в диалоге авторизации.

Нажмите кнопку «ОК».

Откроется главное окно администратора с четырьмя вкладками: Клиенты, Карты, Типы карт, Источники доступа.

4.2. Управление клиентами.

Добавление клиента:

Перейдите на вкладку «Клиенты».

Нажмите кнопку «Добавить клиента».

В открывшемся диалоге заполните обязательные поля: Имя, Фамилия, Телефон.

При необходимости заполните поля Отчество, Email.

Нажмите «ОК».

Клиент появится в таблице, и для него автоматически будет создан бонусный счет.

Поиск клиента:

В поле поиска введите ФИО или номер телефона клиента.

Нажмите кнопку «Найти» или клавишу Enter.

В таблице отобразятся найденные клиенты.

Удаление клиента:

Выберите клиента в таблице.

Нажмите кнопку «Удалить».

Подтвердите удаление в диалоге подтверждения.

Просмотр карт клиента:

Выберите клиента в таблице.

Нажмите кнопку «Просмотреть карты».

Откроется окно со списком карт клиента.

4.3. Управление картами.

Выдача карты:

Перейдите на вкладку «Карты».

Нажмите кнопку «Выдать карту».

В открывшемся диалоге введите телефон или ФИО клиента в поле поиска.

Нажмите кнопку «Найти».

После нахождения клиента отобразится его ФИО в поле «Выбран клиент».

Введите номер карты (уникальный идентификатор).

Выберите тип карты из выпадающего списка.

Нажмите «ОК».

Блокировка карты:

Выберите карту в таблице.

Нажмите кнопку «Заблокировать».

Подтвердите действие в диалоге.

Разблокировка карты:

Выберите заблокированную карту в таблице.

Нажмите кнопку «Разблокировать».

Подтвердите действие в диалоге.

Удаление карты:

Выберите карту в таблице.

Нажмите кнопку «Удалить карту».

Подтвердите удаление в диалоге.

4.4. Управление типами карт.

Добавление типа карты:
Перейдите на вкладку «Типы карт».
Нажмите кнопку «Добавить тип».
В открывшемся диалоге заполните поля:
Название (например, «Базовая», «Серебряная», «Золотая»);
Скидка (%) – процент скидки для данного типа карты;
Бонусы (%) – процент начисления бонусов от суммы покупки;
Порог апгрейда – сумма покупок, при достижении которой карта автоматически повышается до следующего уровня.
Нажмите «ОК».

Удаление типа карты:
Выберите тип карты в таблице.
Нажмите кнопку «Удалить».
Подтвердите удаление в диалоге.

4.5. Управление источниками доступа (API-ключами).
Создание нового ключа:
Перейдите на вкладку «Источники доступа».
Нажмите кнопку «Добавить источник».
В открывшемся диалоге выберите тип пользователя (Филиал/Кассир).
При необходимости заполните поле «Описание».
Нажмите «ОК».
Откроется окно с сгенерированным API-ключом.
Скопируйте ключ и передайте его пользователю. Ключ отображается только один раз.

Отключение ключа:
Выберите источник в таблице.
Нажмите кнопку «Отключить».
Подтвердите действие в диалоге.

Удаление ключа:
Выберите источник в таблице.
Нажмите кнопку «Удалить».
Подтвердите удаление в диалоге.

5. РАБОТА В РЕЖИМЕ КАССИРА

5.1. Авторизация.
При запуске Системы введите API-ключ кассира в диалоге авторизации.
Нажмите кнопку «ОК».
Откроется главное окно кассира с тремя вкладками: Поиск клиента, Операция, История операций.

5.2. Поиск клиента.
Перейдите на вкладку «Поиск клиента».
В поле поиска введите номер карты (16 цифр), номер телефона или ФИО клиента.
Нажмите кнопку «Найти» или клавишу Enter.
Система отобразит информацию о клиенте и его активной карте.
Если клиент найден и имеет активную карту, активируется кнопка «Перейти к операции».

5.3. Проведение транзакции.
После поиска клиента нажмите кнопку «Перейти к операции».
Откроется вкладка «Операция» с информацией о клиенте и карте.
В поле «Сумма покупки» введите сумму чека.
Система автоматически рассчитает:
Сумму скидки согласно типу карты;
Количество бонусов к начислению;

Итоговую сумму к оплате.

При необходимости введите сумму бонусов к списанию в поле «Использовать бонусов». Система не позволит списать более 50% от доступного баланса.

Нажмите кнопку «Завершить операцию».

Система создаст чек, начислит бонусы и отобразит результат операции.

Если клиент достиг порога покупок для повышения уровня карты, система автоматически повысит уровень карты и отобразит уведомление.

5.4. Просмотр истории операций.

Перейдите на вкладку «История операций».

Введите номер карты в поле поиска.

Нажмите кнопку «Показать историю».

В таблице отобразятся все транзакции по данной карте с указанием даты, типа операции, суммы и использованных бонусов.

Для сортировки истории нажмите на заголовок нужного столбца.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ИХ РЕШЕНИЕ

6.1. Ошибка подключения к серверу.

Симптом: При запуске клиентской части отображается сообщение «Не удалось подключиться к серверу API».

Причина: Серверная часть не запущена или недоступна.

Решение:

Убедитесь, что сервер запущен командой `python run_api.py`.

Проверьте параметры подключения в файле `.env` (`API_HOST` и `API_PORT`).

Убедитесь, что порт 8000 не занят другим приложением.

6.2. Неверный API-ключ.

Симптом: При вводе ключа отображается сообщение «Неверный API ключ».

Причина: Введен недействительный или отключенный ключ.

Решение:

Проверьте правильность ввода ключа.

Обратитесь к администратору для получения действующего ключа.

Администратор может проверить статус ключа на вкладке «Источники доступа».

6.3. Ошибка при создании клиента.

Симптом: При добавлении клиента отображается сообщение «Заполните обязательные поля» или «Неверный формат телефона».

Причина: Не заполнены обязательные поля или неверный формат телефона.

Решение:

Заполните поля Имя, Фамилия и Телефон.

Убедитесь, что номер телефона содержит от 10 до 15 цифр.

Допускаются символы +, -, пробелы и скобки.

6.4. Ошибка при выдаче карты.

Симптом: При выдаче карты отображается сообщение «У клиента уже есть активная карта».

Причина: У клиента уже существует активная карта.

Решение:

Проверьте список карт клиента на вкладке «Карты».

Если карта утеряна, заблокируйте старую карту и выдайте новую.

6.5. Ошибка при начислении бонусов.

Симптом: При проведении транзакции отображается сообщение «Недостаточно бонусов».

Причина: Попытка списать больше бонусов, чем доступно на счете.

Решение:

Проверьте доступный баланс бонусов в информации о карте.

Введите сумму бонусов к списанию, не превышающую 50% от баланса.

6.6. Ошибка инициализации базы данных.

Симптом: При запуске `python init_db.py` отображается ошибка подключения к базе данных.

Причина: Неверные параметры подключения в файле `.env`.

Решение:

Проверьте параметры `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASS`, `DB_HOST`, `DB_PORT` в файле `.env`.

Убедитесь, что служба PostgreSQL запущена.

Проверьте, что база данных `discount_system` создана.